



في الشكل المقابل تنزلق كتلة (m_1) من السكون من ارتفاع (h) على مسار أملس، تصطدم اصطداماً مرناً بكتلة أخرى ساكنة (m_2)، فإذا كانت ($m_2 = 2m_1$) اثبت أن سرعة لكتلة (m_2) بعد الاصطدام مباشرة

$$v_{2f} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$$

تعطى من العلاقة:

الحل: من حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$m_1 v_{1i} + 0 = m_1 v_{1f} + 2m_1 v_{2f}$$

$$v_{1i} = v_{1f} + 2v_{2f} \text{ --- (1)}$$

التصادم مرّن، إذا السرعة النسبية بين الجسمين قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية بعد التصادم

$$v_{12i} = v_{21f}$$

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{1i} = v_{2f} - v_{1f} \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$2v_{1i} = 3v_{2f} \Rightarrow v_{2f} = \frac{2}{3} v_{1i}$$

ولكن ($v_{1i} = \sqrt{2gh}$) إذا

$$v_{2f} = \frac{2}{3} \sqrt{2gh} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{4gh}{2}} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$$